

REPORT DELLA PRATICA

Scansione dei servizi su target Windows con Nmap

Obiettivo dell'esercitazione

Lo scopo dell'esercitazione era ripetere sul target Windows le scansioni dell'esercizio precedente utilizzando Nmap e osservare come cambiano i risultati quando Windows Firewall è abilitato oppure disabilitato. La traccia richiedeva anche, come parte facoltativa, di spostare Windows sulla stessa rete dell'attaccante Kali e ripetere le scansioni.

Le scansioni utilizzate sono state le stesse dell'esercizio precedente: rilevamento del sistema operativo (-O), SYN Scan (-sS), TCP Connect Scan (-sT) e rilevamento delle versioni dei servizi (-sV).

2. Ambiente di laboratorio e configurazione di rete

Il laboratorio è stato realizzato con Kali Linux e una macchina Windows virtualizzata in VirtualBox. Nella parte obbligatoria le due macchine si trovavano su reti differenti.

Macchina	Indirizzo IP	Rete
Kali Linux	192.168.50.100/24	192.168.50.0/24
Windows	192.168.60.102/24	192.168.60.0/24

Il gateway della rete Windows era 192.168.60.1. Nella parte facoltativa Windows è stato spostato sulla rete di Kali, utilizzando 192.168.50.102/24 con gateway 192.168.50.1.

Configurazione di rete di Kali: 192.168.50.100/24 e gateway 192.168.50.1

```

192.168.60.102
(kali@kali)-[~]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::91cb:17bf:fa7f:816f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 215.75 seconds

(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.30 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -iL 192.168.60.102
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.30 seconds

```

Configurazione di rete di Kali: 192.168.50.100/24 e gateway 192.168.50.1

Windows su rete diversa

All'inizio della parte obbligatoria Windows aveva l'indirizzo 192.168.60.102, mentre Kali aveva 192.168.50.100. Prima delle scansioni è stato verificato lo stato del servizio Windows Firewall. Dopo averlo attivato, la verifica con netsh ha mostrato i profili attivi.

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O -Pn 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:22 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 215.75 seconds

```

Verifica del Firewall Windows: stato ON

Firewall ON – scansioni Nmap

Con il Firewall attivo, la prima scansione senza -Pn aveva mostrato che l'host sembrava non essere raggiungibile. Per questo nelle prove successive è stato utilizzato -Pn. Questo parametro dice a Nmap di non usare la normale fase di

host discovery e di considerare il target attivo, permettendo di proseguire con la scansione delle porte.

Scansione OS (-O)

Ho iniziato con la scansione per il riconoscimento del sistema operativo. Il parametro -O cerca di identificare il sistema operativo del target.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -O -Pn 192.168.60.102
```

Output della scansione -O con Firewall ON e rete diversa

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O -Pn 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:22 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 215.75 seconds
```

Output della scansione -O con Firewall ON e rete diversa

SYN Scan (-sS)

Successivamente è stata eseguita la SYN Scan. Questa scansione invia richieste TCP SYN e analizza le risposte per capire lo stato delle porte.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sS -Pn 192.168.60.102
```

Output della SYN Scan con Firewall ON e rete diversa

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:38 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00048s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.01 seconds
```

Output della SYN Scan con Firewall ON e rete diversa

TCP Connect Scan (-sT)

La terza prova è stata eseguita con -sT, che utilizza una connessione TCP completa per verificare lo stato delle porte.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sT -Pn 192.168.60.102
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall ON e rete diversa

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sT -Pn 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up (0.076s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 990 filtered tcp ports (no-response), 10 filtered tcp ports (host-unreach)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.30 seconds
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall ON e rete diversa

Service Version Detection (-sV)

Infine è stata eseguita la scansione -sV per cercare di identificare i servizi e le relative versioni.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sV -Pn 192.168.60.102
```

Output della scansione -sV con Firewall ON e rete diversa

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:36 -0400
Stats: 0:00:08 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 1.50% done; ETC: 14:41 (0:04:23 remaining)
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.08 seconds
```

Output della scansione -sV con Firewall ON e rete diversa

Firewall OFF – scansioni Nmap

Dopo la prima serie di test il Firewall Windows è stato disabilitato con il comando:

```

C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state off
OK.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall show allprofiles

Impostazioni Profilo di dominio:
-----
Stato                                OFF
Criteri firewall                     BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                   N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
LocalConSecRules                     N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
InboundUserNotification              Abilita
RemoteManagement                     Disabilita
UnicastResponseToMulticast           Abilita

Registrazione:
RegistraConnessioniConsentite        Abilita
RegistraConnessioniEliminate         Abilita
NomeFile                             %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
DimensioneMaxFile                     4096

Impostazioni Profilo privato:
-----
Stato                                OFF
Criteri firewall                     BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                   N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
LocalConSecRules                     N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
InboundUserNotification              Abilita

```

Verifica del Firewall Windows: stato OFF

Scansione OS (-O)

Con il Firewall disabilitato ho ripetuto la scansione per il riconoscimento del sistema operativo.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -O -Pn 192.168.60.102
```

Output della scansione -O con Firewall OFF e rete diversa

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.60.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:58 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.17 seconds

```

Output della scansione -O con Firewall OFF e rete diversa

SYN Scan (-sS)

Ho ripetuto la SYN Scan mantenendo la stessa configurazione di rete.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sS -Pn 192.168.60.102
```

Output della SYN Scan con Firewall OFF e rete diversa

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -O -Pn 192.168.60.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-29 14:50 -0400  
Nmap scan report for 192.168.60.102  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
Too many fingerprints match this host to give specific OS details  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 215.90 seconds
```

Output della SYN Scan con Firewall OFF e rete diversa

TCP Connect Scan (-sT)

È stata poi ripetuta la TCP Connect Scan.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sT -Pn 192.168.60.102
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall OFF e rete diversa

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sT -Pn 192.168.60.102  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 14:46 -0400  
Nmap scan report for 192.168.60.102  
Host is up (0.18s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.  
Not shown: 794 filtered tcp ports (no-response), 206 filtered tcp ports (host-unreach)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.10 seconds
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall OFF e rete diversa

Service Version Detection (-sV)

Per completare la parte obbligatoria è stata ripetuta anche la scansione per il rilevamento dei servizi.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sV -Pn 192.168.60.102
```

Output della scansione -sV con Firewall OFF e rete diversa

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sV -Pn 192.168.60.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 14:46 -0400  
Nmap scan report for 192.168.60.102  
Host is up.  
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.85 seconds
```

Output della scansione -sV con Firewall OFF e rete diversa

Parte facoltativa – Windows sulla stessa rete di Kali

Per svolgere la parte facoltativa ho modificato la configurazione di rete della macchina Windows. L'obiettivo era mettere Kali e Windows sulla stessa rete VirtualBox, come richiesto dalla traccia.

La nuova configurazione era:

- Kali: 192.168.50.100/24
- Windows: 192.168.50.102/24
- Gateway: 192.168.50.1

Dopo il cambio di indirizzo sono stati verificati i pacchetti tra le due macchine e il collegamento è risultato attivo. A questo punto sono state ripetute le stesse quattro scansioni prima con Firewall ON e poi con Firewall OFF.

Firewall ON – stessa rete

Prima delle scansioni il Firewall è stato riattivato con:

```
netsh advfirewall set allprofiles state on
```

La verifica con netsh ha mostrato lo stato ON. Quindi ho eseguito nuovamente le quattro scansioni sul nuovo indirizzo 192.168.50.102.

Verifica del Firewall Windows riattivato nella parte facoltativa

```

C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state on
OK.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall show allprofiles

Impostazioni Profilo di dominio:
-----
Stato                                ON
Criteri firewall                    BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                  N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
LocalConSecRules                    N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
InboundUserNotification             Abilita
RemoteManagement                   Disabilita
UnicastResponseToMulticast          Abilita

Registrazione:
RegistraConnessioniConsentite        Abilita
RegistraConnessioniEliminate         Abilita
NomeFile                             %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
DimensioneMaxFile                     4096

```

Verifica del Firewall Windows riattivato nella parte facoltativa

Scansione OS (-O)

La prima scansione della parte facoltativa è stata la rilevazione del sistema operativo.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -O -Pn 192.168.50.102
```

Output della scansione -O con Firewall ON e stessa rete

```

(kali@kali)-[~] -- tcp ports (no-response)
$ sudo nmap -O -Pn 192.168.50.102
[sudo] password for kali: 
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:35 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00044s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC) SYN Stealth Scan
Too many fingerprints match this host to give specific OS details (warning)
Network Distance: 1 hop
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.08 seconds
(kali@kali)-[~] -- (1 host up) scanned in 29.08 seconds

```

Output della scansione -O con Firewall ON e stessa rete

SYN Scan (-sS)

Ho eseguito la SYN Scan sul nuovo indirizzo del target.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102
```

Output della SYN Scan con Firewall ON e stessa rete

```
(kali㉿kali)-[~] https://nmap.org/ at 2026-09-29 14:36 -0400
$ sudo nmap -sT -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:39 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.14 seconds
```

Output della SYN Scan con Firewall ON e stessa rete

TCP Connect Scan (-sT)

La terza scansione è stata la TCP Connect Scan.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sT -Pn 192.168.50.102
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall ON e stessa rete

```
(kali㉿kali)-[~] https://nmap.org/ at 2026-09-29 14:36 -0400
$ sudo nmap -sT -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:39 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.14 seconds
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall ON e stessa rete

Service Version Detection (-sV)

Per concludere la serie con Firewall ON ho eseguito la scansione -sV.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sV -Pn 192.168.50.102
```

Output della scansione -sV con Firewall ON e stessa rete

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:44 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00045s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.52 seconds
```

Output della scansione -sV con Firewall ON e stessa rete

Firewall OFF – stessa rete

Terminata la serie con Firewall ON, il Firewall è stato disattivato. La configurazione è stata verificata con netsh e i profili risultavano OFF.

Figura 17 – Verifica del Firewall OFF nella parte facoltativa

```
C:\Windows\system32>netsh advfirewall set allprofiles state off
OK.

C:\Windows\system32>netsh advfirewall show allprofiles

Impostazioni Profilo di dominio:
-----
Stato                                OFF
Criteri firewall                     BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                   N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
LocalConSecRules                     N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
InboundUserNotification              Abilita
RemoteManagement                    Disabilita
UnicastResponseToMulticast           Abilita

Registrazione:
RegistraConnessioniConsentite        Abilita
RegistraConnessioniEliminate         Abilita
NomeFile                             %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
DimensioneMaxFile                     4096

Impostazioni Profilo privato:
-----
Stato                                OFF
Criteri firewall                     BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                   N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
LocalConSecRules                     N/D (solo archivio oggetti Criteri di gruppo)
InboundUserNotification              Abilita
```

Verifica del Firewall OFF nella parte facoltativa

Scansione OS (-O)

Con il Firewall disabilitato ho ripetuto la scansione per identificare il sistema operativo.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -O -Pn 192.168.50.102
```

Output della scansione -O con Firewall OFF e stessa rete

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:49 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102:
Host is up (0.00057s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.31 seconds
```

Output della scansione -O con Firewall OFF e stessa rete

SYN Scan (-sS)

La SYN Scan è stata ripetuta con il Firewall disabilitato.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102
```

Output della SYN Scan con Firewall OFF e stessa rete

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -Pn 192.168.50.102 (no-response)
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:48 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00056s latency). report any incorrect results at https://nmap.org/
Not shown: 982 closed tcp ports (reset) scanned in 215.75 seconds
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.86 seconds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.08 seconds

```

Output della SYN Scan con Firewall OFF e stessa rete

TCP Connect Scan (-sT)

La terza scansione è stata la TCP Connect Scan, che completa la connessione TCP per verificare le porte.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sT -Pn 192.168.50.102
```

Output della TCP Connect Scan con Firewall OFF e stessa rete

```

(kali㉿kali)-[~] - 192.168.60.102
$ sudo nmap -sT -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:51 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102 (no-response), 10 filtered tcp ports (host-unre
Host is up (0.00057s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused) 12.30 seconds
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
All 1000 scanned ports on 192.168.60.102 are in ignored states.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.65 seconds

```

Output della TCP Connect Scan con Firewall OFF e stessa rete

Service Version Detection (-sV)

Infine ho eseguito -sV per identificare i servizi disponibili sulle porte aperte.

Comando utilizzato:

```
sudo nmap -sV -Pn 192.168.50.102
```

Output della scansione -sV con Firewall OFF e stessa rete

```

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV -Pn 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-30 15:52 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:2E:D6:FC (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 191.20 seconds

```

Output della scansione -sV con Firewall OFF e stessa rete

Confronto tra le scansioni

La scansione -O è stata utile per provare a identificare il sistema operativo; con Firewall ON il fingerprint non era abbastanza preciso, mentre con Firewall OFF e stessa rete Nmap ha identificato Windows 10.

La -sS e la -sT hanno dato risultati simili per quanto riguarda le porte nella configurazione con Firewall OFF e stessa rete: entrambe hanno trovato le 18 porte aperte. La differenza principale è il modo con cui Nmap effettua il controllo TCP.

La -sV ha richiesto più tempo, ma ha fornito informazioni aggiuntive sui servizi e sulle versioni. È stata quindi particolarmente utile quando le porte non erano più filtrate.

Conclusioni

L'pratica mi ha permesso di vedere concretamente la differenza tra una scansione eseguita quando il Firewall Windows filtra le connessioni e una scansione in cui il Firewall è disabilitato. La parte facoltativa è stata utile perché, mettendo Windows sulla stessa rete di Kali, il risultato è diventato molto più

chiaro: con Firewall ON le porte risultavano filtrate, mentre con Firewall OFF sono state rilevate le porte aperte e i relativi servizi.

Ho quindi completato sia la parte obbligatoria sia la parte facoltativa richiesta dalla traccia, utilizzando le quattro scansioni Nmap -O, -sS, -sT e -sV e documentando i passaggi con gli screenshot delle prove.